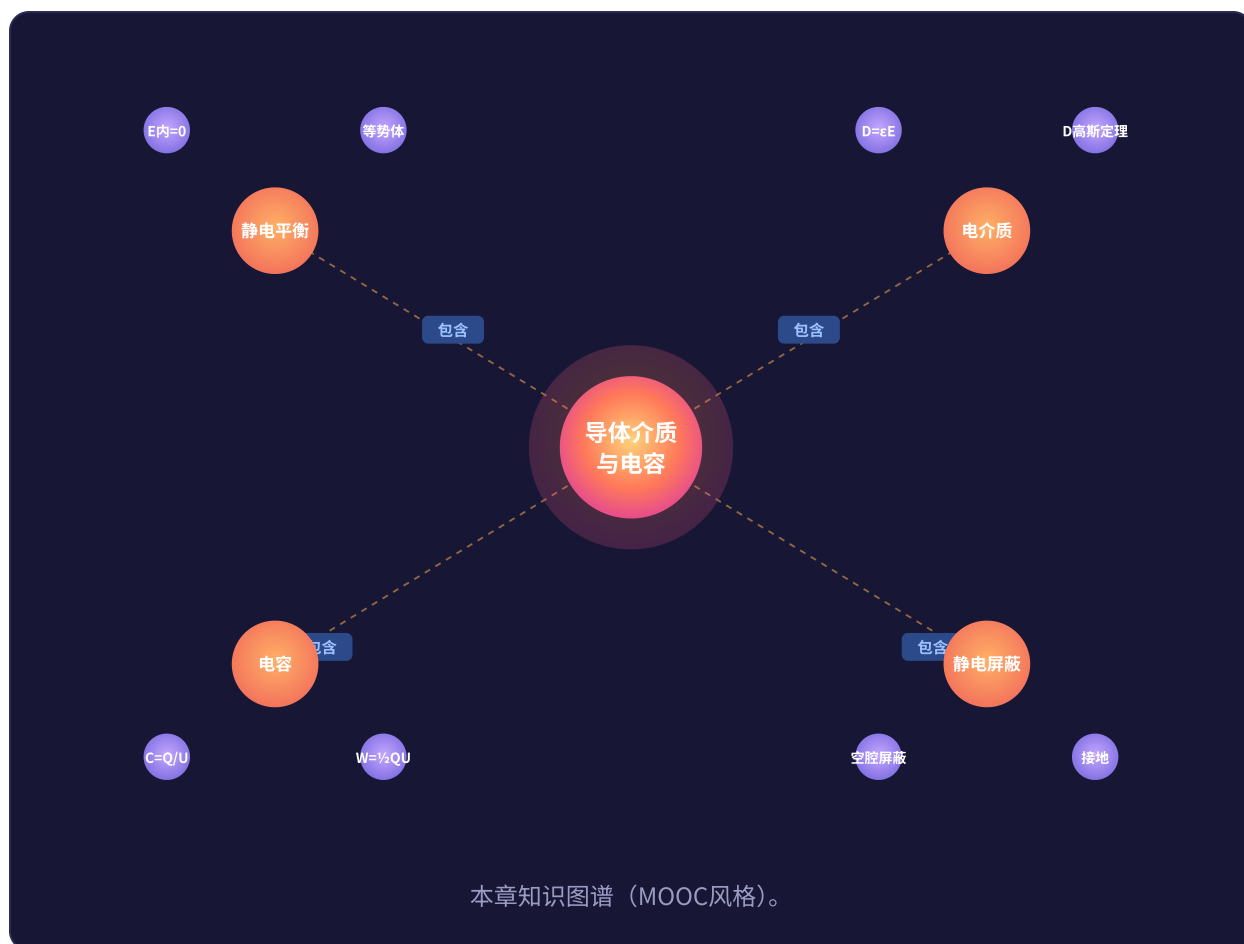


PHY-9 导体与电介质

对应 P26 核心 + P27 拓展 + P28 习题 · 自写学习整理：基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引，不含原课程素材 · 例题数字按 P26 逐字稿对齐并复核 · 习题见配套练习册

知识图谱



★ 必考 TOP5（期末就考这些）

1. ★ 电容 $C = Q/U$
2. ★ 并联 $C = C_1 + C_2$ ；串联 $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$
3. ★ 平行板 $C = \epsilon S/d$
4. ★ 电容器储能 $W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}Q^2/C$
5. ★ 电介质 $\epsilon = \epsilon_0\epsilon_r$ ，场强削弱 ϵ_r 倍

① 本节范围

把导体、电介质放进静电场会发生什么？三个话题：**导体静电平衡**（内 $E=0$ 、等势体、电荷在表面）、**电介质**（ $\epsilon=\epsilon_0\epsilon_r$ 、 $D=\epsilon E$ 、 D 的高斯定理）、**电容器**（ $C=Q/U$ 、储能、动态分析）。

② 核心公式 / 结论

主题	公式 / 结论	注意
静电平衡导体	内部 $E_{\text{合}}=0$ ；表面 $E\perp$ 表面；导体是等势体	E 是外场+感应电荷合场强
表面场强	$E = \sigma/\epsilon_0$	合场强；和无限大平板 $\sigma/(2\epsilon_0)$ 区别
电荷分布	净电荷只在表面；尖端处 σ 大	导体内部体电荷为零
电介质介电常数	$\epsilon = \epsilon_0\epsilon_r, \epsilon_r\geq 1$	真空 $\epsilon_r=1$
电位移矢量	$D = \epsilon E$	方向同 E
D 的高斯定理	$\Phi_D = \sum Q_{\text{自由}}$	不算束缚电荷
电容定义	$C = Q/U$	别除反
平行板电容	$C = \epsilon S/d$	ϵ 是介质介电常数
电容储能	$W = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2 = Q^2/(2C)$	$\frac{1}{2}$ 别漏

③ 易错点

易错

导体两个 E 公式：

- 无限大**孤立**带电平板： $E=\sigma/(2\epsilon_0)$ （只算这一个面自己）。
- 导体**表面紧邻处**： $E=\sigma/\epsilon_0$ （合场强，两个面+外场叠加）。

易错

空腔导体：

- 空腔内有电荷 $q \rightarrow$ 内表面感应 $-q$ (分布不均匀, 随内部电荷位置变); 外表面感应 $+q$ (均匀分布, 屏蔽内部偏心影响)。
- 外壳接地: 外表面电荷跑光, 外部无电场。

易错

动态分析: 断电源 $\rightarrow Q$ 不变; 一直接电源 $\rightarrow U$ 不变。插入金属板相当于减小 d ; 插入电介质相当于 ϵ 变大。

④ 常见题型

题型	做法
导体板电荷分布	设 4 个面密度 $\rightarrow$ 电荷守恒 + 相对面异号 + 内部 $E=0$ 列方程
空腔感应电荷	内表面 $-q$ 、外表面 $+q$; 看是否接地
有介质求 E	先用 D 高斯定理求 D , 再 $E=D/\epsilon$
电容动态分析	先定 Q 不变还是 U 不变, 再串 $C=\epsilon S/d$ 、 $C=Q/U$ 、 $W=\frac{1}{2}QU$

⑤ 例题速览

例 1 (平行板动态 · 对齐 P26): 平行板充电后断电源, 把间距 d 变成 $2d$ 。 C 、 U 、 E 、 W 怎么变?

答案 (对齐张云翼老师讲法)

断电源 Q 不变。 $C=\epsilon S/d \rightarrow C$ 减半; $U=Q/C \rightarrow U$ 翻倍; $E=U/d \rightarrow$ 不变; $W=\frac{1}{2}QU \rightarrow$ 翻倍。

例 2 (插入电介质 · 对齐 P26): 断电源后中间填满 $\epsilon_r=2$ 的电介质。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

ϵ 翻倍 $\rightarrow C$ 翻倍; Q 不变 $\rightarrow U$ 减半; $E=U/d$ 减半; $W=\frac{1}{2}QU$ 减半。

例 3 (空腔感应): 空腔导体壳内放 $+q$, 导体壳总电荷为 Q 。内、外表面各带多少?

答案 (对齐张云翼老师讲法)

内表面 $-q$; 外表面 $Q+q$ (电荷守恒)。外壳不接地时外表面均匀分布。

⑥ 一分钟自测

自问自答

问 1：静电平衡导体内部 $E=?$

答： $E_{\text{合}}=0$ （外场+感应电荷抵消）。

自问自答

问 2：导体表面合场强公式？

答： $E=\sigma/\epsilon_0$ 。

自问自答

问 3：D 的高斯定理看什么电荷？

答：自由电荷（不算束缚/极化电荷）。

自问自答

问 4：平行板电容决定式？

答： $C=\epsilon S/d$ 。

自问自答

问 5：电容储能为什么有 $1/2$ ？

答：充电时电压从 0 线性升到 U ，平均电压 $U/2$ ，故 $W=1/2QU$ 。

自问自答

问 6：电容器断电源后， d 变大， E 变吗？

答：不变（ Q 不变 $\rightarrow \sigma$ 不变 $\rightarrow E=\sigma/\epsilon_0$ 不变）。